FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します 1
FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへの変換の概要を参照してください 1
FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します 2
FlexVol Volume SnapMirror 関係を FlexGroup Volume SnapMirror 関係に変換します 3

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへの変換の概要を参照してください

FlexVol ボリュームをそのスペース制限を超えて拡張する場合は、 FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。ONTAP 9.7 以降では、スタンドアロンの FlexVol ボリュームや SnapMirror 関係にある FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する際の考慮事項

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換する前に、サポートされる機能と処理を確認しておく必要があります。

変換中は処理がサポートされません

ボリューム変換の実行中は、次の処理は実行できません。

- ボリューム移動
- アグリゲートの自動負荷分散
- アグリゲートの再配置
- ハイアベイラビリティ構成での計画的なテイクオーバーとギブバック
- ハイアベイラビリティ構成での手動および自動のギブバック
- クラスタのアップグレードとリバート
- FlexClone ボリュームのスプリット
- ボリュームをリホスト
- ボリュームの変更とオートサイズ
- ボリュームの名前を変更
- アグリゲートにオブジェクトストアを接続しています
- MetroCluster 構成でのネゴシエートスイッチオーバー
- SnapMirror 処理
- Snapshot コピーからのリストア
- クォータの処理
- ストレージ効率化の処理

これらの処理は、変換の完了後に FlexGroup ボリュームに対して実行できます。

FlexGroup ボリュームでサポートされない構成

- オフラインまたは制限状態のボリューム
- SVM ルートボリューム
- SnapLock ボリューム
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe ネームスペース
- リモートの Volume Shadow Copy Service （ VSS ；ボリュームシャドウコピーサービス）

FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します

ONTAP 9.7 以降では、 FlexVol ボリュームから FlexGroup ボリュームへのインプレース変換が可能です。データコピーや追加のディスクスペースは必要ありません。

必要なもの

- 移行したボリュームを FlexGroup ボリュームに変換できます。

  移行したボリュームを FlexGroup ボリュームに変換するには診断モードが必要です。このモードはネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。変換プロセスを進める前に、ネットアップサポートに問い合わせることを推奨します。

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。
- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

手順

1. FlexVol ボリュームがオンラインであることを確認します。 volume show vol_name -volume-style -extended 、 state'

   ```
   cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
   vserver volume    state  volume-style-extended
   ------- --------- ------ ---------------------
   vs0     my_volume online flexvol
   ```

2. FlexVol ボリュームを問題なく変換できるかどうかを確認します。

   a. advanced 権限モードにログインします。「 set -privilege advanced
   b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume FlexVol -check-only true

      ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

FlexGroup ボリュームを FlexVol ボリュームに戻すことはできません。必要な場合は、サポートにお問い合わせください。

3. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver SVM_name -volume vol_name `

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 変換が正常に行われたことを確認します。 volume show vol_name -fields volume-style-extended 、 state

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

FlexVol ボリュームが単一メンバーの FlexGroup ボリュームに変換されます。

必要に応じて、 FlexGroup ボリュームを拡張できます。

FlexVol Volume SnapMirror 関係を FlexGroup Volume SnapMirror 関係に変換します

FlexVol Volume SnapMirror 関係を ONTAP で FlexGroup Volume SnapMirror 関係に変換するには、まずデスティネーション FlexVol ボリュームを変換し、そのあとにソース FlexVol ボリュームを変換する必要があります。

必要なもの

- 変換する FlexVol がオンラインになっている必要があります。
- SnapMirror 関係のソース FlexVol を複数の SnapMirror 関係のソースボリュームにすることはできません。

  ファンアウト SnapMirror 関係は、 FlexGroup ではサポートされません。

- FlexVol ボリュームの処理と設定が変換プロセスに対応している必要があります。

  FlexVol ボリュームに互換性の問題があり、ボリュームの変換が中止された場合、エラーメッセージが生

成されます。対処方法を実行し、変換を再試行できます。

FlexGroup 変換は、非同期 SnapMirror 関係でのみサポートされます。

手順

1. SnapMirror 関係が正常であることを確認します。「 snapmirror show 」

   変換できるのは XDP タイプのミラー関係のみです。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

2. ソースボリュームが変換に対応しているかどうかを確認します。
   a. advanced 権限モードにログインします。「 set -privilege advanced
   b. 変換プロセスを確認します。 volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol-check-only true

      ボリュームを変換する前に、すべてのエラーを修正する必要があります。

3. デスティネーション FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します。
   a. FlexVol SnapMirror 関係を休止します。「 snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM ： dest_volume

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. 変換を開始します。 volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. ソース FlexVol ボリュームを FlexGroup ボリュームに変換します。 volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name `

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 関係を再同期します。「 snapmirror resync -destination-path dest_svm_name ： dest_volume

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

ソース FlexGroup ボリュームを拡張してコンスティチュエントを追加した場合は、デスティネーションボリュームも拡張する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.